

Universidad de Buenos Aires
Laboratorio de Sistemas Embebidos
Especialización en Inteligencia Artificial

Probabilidad y Estadística para la Inteligencia Artificial

Docente: Camilo Argoty

Nombre: Código:

Fecha: _____

EXAMEN FINAL

Siguiendo con la historia de Don Francisco, con el tiempo y gracias a los análisis de Matías, el pequeño comerciante de barrio cuenta hoy con 5 supermercados: 'Santa Ana', 'La Floresta', 'Los Cedros', 'Palermo' y 'Córdoba'.

También Matías ha avanzado en la Especialización en Inteligencia Artificial. Un día Don Francisco le plantea algunas inquietudes adicionales:

1. Don Francisco quiere entender mejor la afluencia de clientes por mes del supermercado 'Santa Ana'.
2. Más aún, Don Francisco no sabe si puede estar seguro de que la afluencia de clientes son las mismas en todos los supermercados o si hay alguno que se comporte mejor que los demás, y si alguna de las tiendas necesita más atención porque está recibiendo menos clientes que las de las otras.

Con base en lo anterior,

1. (2.5 puntos) Crear una simulación del número de clientes diarios que van a los almacenes de Don Francisco y de Don Miguel, usando distribuciones Poisson, entre los años 2023, 2024 y 2025. En cada fecha, el parámetro λ_t debe ser la suma de los siguientes efectos:

Efecto anual:

Año	Efecto
2023	1000
2024	1500
2025	2000

Efecto mensual:

Mes	Efecto
Enero	1000
Febrero	1500
Marzo	2000
Abril	2000
Mayo	2500
Junio	2500
Julio	3000
Agosto	2500
Septiembre	2500
Octubre	2000
Noviembre	1500
Diciembre	1000

Efecto diario:

Mes	Efecto
Domingo	1000
Lunes	2000
Martes	3000
Miércoles	3500
Jueves	3000
Viernes	2000
Sábado	1000

Efecto por tienda:

Mes	Efecto
Santa Ana	5000
La Floresta	2000
Los Cedros	3000
Palermo	1000
Córdoba	3000

2. (2.5 puntos) Con base en los datos generados, determinen intervalos de confianza empíricos para el supermercado 'Santa Ana' en cada mes, para significancias del 95 % y el 99 %.
3. (2.5 puntos) De igual manera, realicen pruebas ANOVA para determinar si los clientes esperados de todas las tiendas son iguales o no, con significancia del 95
4. (2.5 puntos) Finalmente, identifiquen la tienda con mayor promedio y la tienda con menor promedio de clientes y realicen una prueba de hipótesis para determinar si la diferencia entre ellas es distinta de cero o no. Verifiquen si las tiendas identificadas corresponden a las tiendas con mayores y menores efectos.

Deben realizar un informe en un documento pdf, en donde queden claros los siguientes aspectos:

1. Planteamiento de los problemas de investigación
2. Procesamiento realizado a los datos
3. Resultados encontrados
4. Análisis y conclusiones

Deben entregar también el código utilizado en el proceso.

Muchos éxitos!!